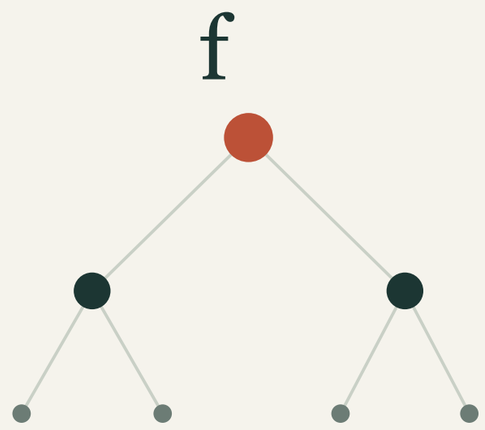
数を、
組み立てる。



自然数から生成四元数へ

同じ有限構文から、必要な数と演算を増やしていく。

01 **N** — **自然数**

$0 = f()$　　$S(n) = f(n)$

$f() \to f(f()) \to f(f(f()))$

基底と後続。
λ実行にはChurch表示。

02 **Z** — **整数**

$(s, n), \quad n \in N$

s は正側または負側。零の符号は正側に統一。

符号と大きさを
対にする。

03 **Q** — **有理数**

$p / q, \quad p, q \in Z, \quad q > 0$

既約化し、零は 0/1 に正規化。

整数の比から
順序体を構成する。

04 **L** — **関係子ラベルの一次表示**

$(k, a) \mapsto a + k\varepsilon$

$k \in Z, a \in Q; \quad q\#\# = (2, q) \mapsto q + 2\varepsilon$

k は関係子の個数。
再帰回数とは異なる。

05 **M** — **M多項式**

$P(\varepsilon) = a_0 + a_1\varepsilon + \cdots + a_n\varepsilon^n$

係数は有理数。有限列で保持し、末尾の零を除く。

係数の位置が
ε の次数を表す。

06 **F_ε** — **有限有理式数**

$P(\varepsilon) / Q(\varepsilon), \quad Q \neq 0$

$P, Q \in M; \quad P/Q = R/S \iff PS = RQ$

$0 < \varepsilon < r$
任意の正有理数 r に対して。

07 **C_ε** — **生成複素数**

$J(a, b) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$

$a, b \in F\varepsilon; \quad i = J(0, 1), \quad i^2 = -1$

二つの係数を
行列として組む。

08 **H_ε** — **生成四元数**

$(z, w) \mapsto z + wj$

$z = J(a, b), w = J(c, d); \quad a, b, c, d \in F\varepsilon$

$j^2 = -1$
$ij = k, \ ji = -k$

共通の構文

$U := f() \mid f(U) \mid f(UU)$

$(u, v) \mapsto f(E(u)E(v))$

型を指定して読む。演算と等値の規則は、型ごとに明示する。

木村祐太 / f生成体系

論文 v1.5.8・第2-8節 / E は共通構文への符号化。

POSTER v1.5.8.0

A2 / 420 × 594 mm